



TaskFlow

User Guide — Developer · Tester · Superadmin

Next.js 15

React 19

TypeScript

Tailwind CSS

Prisma ORM

SQLite

Shadcn UI

@dnd-kit

Version 1.0 — Phase 1 s/d 7

Tanggal: 2 Oktober 2026

65+ Source Files · 10 Database Models · 16+ Server Actions



Daftar Isi

1. **Quick Start** — Setup & menjalankan aplikasi
2. **Arsitektur Proyek** — Tech stack, struktur folder, database schema
3. **Panduan Fitur** — Navigasi, board, kolom, kartu, labels, due dates, assignees, filter
4. **Panduan Superadmin** — Database, manajemen user, audit trail
5. **Panduan Developer** — Build, migrasi, konvensi kode, template action
6. **Panduan Tester** — 50 test cases, edge cases, performance
7. **Keyboard Shortcuts**
8. **Troubleshooting**

1. Quick Start

Prasyarat

Tool	Versi	Keterangan
Node.js	v22+	Path: <code>C:\laragon\bin\nodejs\node-v22</code>
npm	10+	Bawaan Node.js v22
SQLite	Built-in	Via Prisma, file <code>prisma/dev.db</code>

Menjalankan Aplikasi

```
# Set PATH (wajib di setiap terminal baru)
$env:PATH = "C:\laragon\bin\nodejs\node-v22;$env:PATH"

# Masuk ke folder proyek
cd C:\Users\dandy\.gemini\antigravity\scratch\taskflow

# Install dependencies (pertama kali)
npm install --legacy-peer-deps

# Generate Prisma Client + Migrasi
npx prisma migrate dev

# Seed data demo
npx prisma db seed

# Jalankan dev server
npx next dev --port 3000
```

Buka browser: **`http://localhost:3000`**

Demo Accounts

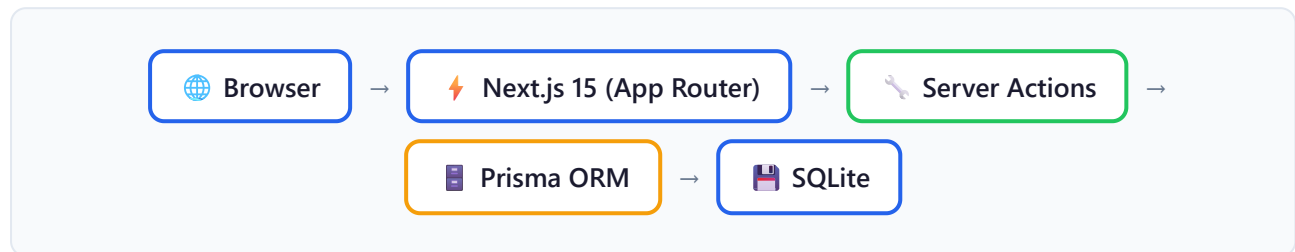
User	Email	Role	ID
Demo User	demo@taskflow.dev	ADMIN	user_demo
Sarah Chen	sarah@taskflow.dev	MEMBER	user_sarah
Alex Kim	alex@taskflow.dev	MEMBER	user_alex

i Catatan

Saat ini belum ada login screen — aplikasi otomatis menggunakan Demo User. Auth akan ditambahkan di tahap selanjutnya.

2. Arsitektur Proyek

Tech Stack



Struktur Folder

```
taskflow/                                     (65 file TypeScript/TSX)
├── app/                                       # Next.js App Router
│   ├── page.tsx                             # Redirect → board demo
│   ├── layout.tsx                          # Root layout
│   └── workspace/[workspaceId]/
│       ├── layout.tsx                      # Sidebar layout
│       └── board/[boardId]/
│           └── page.tsx                    # Board page
├── actions/                                 # Server Actions
│   ├── card-actions.ts                    # reorderCard, moveCardToColumn
│   ├── card-crud-actions.ts              # createCard, updateCard, deleteCard
│   ├── column-actions.ts                 # CRUD + reorder kolom
│   ├── board-actions.ts                  # CRUD board
│   ├── label-actions.ts                  # create, delete, toggleCardLabel
│   ├── assignee-actions.ts               # toggleAssignee, fetchMembers
│   └── activity-actions.ts               # fetchActivities
├── components/
│   ├── kanban/                            # Komponen Kanban (13 files)
│   ├── layout/                            # Sidebar, workspace layout
│   └── ui/                                # Shadcn UI (15+ files)
├── hooks/                                  # Custom React Hooks
│   ├── use-kanban-board.ts               # DnD state + optimistic updates
│   ├── use-board-filter.ts               # Search + filter logic
│   └── use-keyboard-shortcuts.ts         # Global keyboard handler
├── lib/
│   ├── prisma.ts                         # Prisma Client singleton
│   ├── auth.ts                          # getCurrentUser() stub
│   ├── rbac.ts                          # Role-Based Access Control
│   └── fractional.ts                    # Position calculator
```

```

├── queries/board-queries.ts # Database read queries
├── validations/           # Zod schemas (6 files)
├── prisma/
│   ├── schema.prisma      # 10 models
│   ├── seed.ts            # Demo data
│   └── dev.db             # SQLite database
└── types/kanban.ts        # TypeScript interfaces

```

Database Schema — 10 Models

Model	Deskripsi	Relasi Utama
User	Pengguna sistem	→ WorkspaceMember, CardAssignee, Activity
Workspace	Ruang kerja (multi-tenant)	→ Board, WorkspaceMember, Activity
WorkspaceMember	Join user ↔ workspace + role	Role: ADMIN / MEMBER / VIEWER
Board	Papan Kanban	→ Column, Label
Column	Kolom (Backlog, To Do, dll)	→ Card, position: Float
Card	Kartu tugas	→ CardAssignee, CardLabel, position: Float
CardAssignee	Join card ↔ user	Unique [cardId, userId]
Label	Tag warna per board	Unique [name, boardId]
CardLabel	Join card ↔ label	Composite PK [cardId, labelId]
Activity	Audit trail	action, entityType, metadata (JSON)

RBAC (Role-Based Access Control)

Role	Level	Hak Akses
VIEWER	0	Read-only — lihat board, kartu, activity
MEMBER	1	CRUD kartu, pindah kartu, assign member, toggle label
ADMIN	2	Semua hak MEMBER + kelola board, kolom, member

 Penting

Setiap Server Action memvalidasi peran via `assertWorkspaceRole()` sebelum mutasi database. VIEWER tidak bisa membuat/edit/hapus apapun.

3. Panduan Fitur

3.1 Navigasi

Elemen	Lokasi	Fungsi
Sidebar	Kiri	Daftar board dalam workspace
Board Header	Atas tengah	Nama & deskripsi board (double-click untuk edit)
Activity Panel	Kanan atas ("Activity")	Riwayat aktivitas (slide-out)
Dark Mode	Sidebar ikon 	Toggle light/dark theme

3.2 Manajemen Board

Aksi	Cara
Buat Board	Klik  di samping "BOARDS" pada sidebar
Hapus Board	Hover board di sidebar → klik ikon hapus
Edit Judul Board	Double-click pada judul board di header
Edit Deskripsi	Double-click pada deskripsi di bawah judul

3.3 Manajemen Kolom

Aksi	Cara
Buat Kolom	Klik tombol  di ujung kanan board
Edit Nama Kolom	Double-click pada judul kolom
Hapus Kolom	Hover header kolom → klik ikon trash
Geser Kolom	Drag dari ikon  di header kolom → drop ke posisi baru

Perhatian

Menghapus kolom akan menghapus **semua kartu** di dalamnya secara permanen (cascade delete).

3.4 Manajemen Kartu

Membuat Kartu

1. Klik "+ **Add card**" di bawah kolom mana saja
2. Ketik judul kartu
3. Tekan **Enter** atau klik tombol centang

Mengedit Kartu (Modal Detail)

Klik kartu untuk membuka modal. Di dalamnya:

Field	Cara Edit
Title	Edit teks langsung, tekan Enter / blur untuk simpan
Description	Ketik di textarea, auto-save saat blur
Priority	Pilih dropdown: None / Low / Medium / High
Due Date	Pilih tanggal dari date picker; "Clear" untuk hapus
Labels	Klik "Labels" → toggle on/off, atau buat label baru
Assignees	Klik "Assignees" → toggle member on/off

Drag & Drop Kartu

- **Pindah dalam kolom:** Drag dari ikon :: (kanan atas kartu) ke posisi baru
- **Pindah ke kolom lain:** Drag kartu ke kolom berbeda
- **Fractional Indexing:** Posisi dihitung otomatis tanpa mengupdate semua kartu di database

💡 Optimistic UI

Drag & Drop langsung terlihat instan tanpa menunggu respons server. Jika server gagal, posisi otomatis rollback dan notifikasi error muncul.

3.5 Labels (Tag Warna)

Label	Warna	Hex
Bug	Merah	#ef4444
Feature	Biru	#3b82f6
Urgent	Oranye	#f97316
Improvement	Ungu	#8b5cf6

Menambah Label Baru

1. Buka modal kartu → klik "**Labels**"
2. Klik "**Create label**" di bawah daftar
3. Isi nama + pilih warna dari 10 preset
4. Klik "**Create**"

3.6 Due Dates

Indikator	Warna	Arti
 Merah	<code>text-red-500</code>	Overdue — sudah lewat tenggat
 Oranye	<code>text-orange-500</code>	Due soon — kurang dari 2 hari
 Abu-abu	<code>text-muted</code>	Normal — masih jauh

Format tampilan: "Today", "Tomorrow", atau "Oct 6", "Nov 15", dsb.

3.7 Assignees

Kartu menampilkan **avatar initials** (lingkaran dengan huruf pertama nama):

- Maksimal 3 avatar ditampilkan, sisanya "+N"
- Contoh: **D** (Demo User), **S** (Sarah Chen), **A** (Alex Kim)

Assign/Unassign Member

1. Buka modal kartu → bagian "**Assignees**"
2. Klik tombol "**Assignees**" → popover daftar member
3. Klik nama member untuk toggle assign/unassign

3.8 Filter & Pencarian

Filter	Cara
Search	Ketik di "Search cards..." — filter judul/deskripsi
Priority	Dropdown: All / None(0) / Low(1) / Medium(2) / High(3)
Label	Dropdown: All Labels / Bug / Feature / Urgent / ...
Clear	Klik "Clear filters" atau tekan <code>Escape</code>

Semua filter bersifat **AND** — kartu harus cocok dengan semua filter aktif.

3.9 Activity Feed

1. Klik "**Activity**" di kanan atas header board
2. Panel slide-out menampilkan riwayat: buat, edit, hapus, pindah kartu, assign member, toggle label
3. Setiap entry menampilkan: aksi, waktu, user, dan metadata detail

4. Panduan Superadmin

4.1 Akses Database Langsung

Prisma Studio (GUI Browser)

```
npx prisma studio
# Buka http://localhost:5555
```

GUI visual untuk browse, edit, dan hapus data di semua tabel.

SQLite CLI

```
sqlite3 prisma/dev.db

-- Contoh query
SELECT title, priority FROM cards;
SELECT * FROM activities ORDER BY created_at DESC LIMIT 20;
SELECT u.name, wm.role FROM users u JOIN workspace_members wm ON u.id = wm.user_id;
```

4.2 Manajemen User

Tambah User Baru (via Prisma Studio)

1. Buka Prisma Studio → tabel `users`
2. Klik "Add record" → isi email, name
3. Buka tabel `workspace_members`
4. Tambah record dengan userId, workspaceId, role

Ubah Role User

```
-- Via SQLite
UPDATE workspace_members SET role = 'ADMIN' WHERE user_id = 'user_sarah';
-- Role options: 'ADMIN', 'MEMBER', 'VIEWER'
```

4.3 Reset & Backup Database

```
# Reset total (hapus semua + re-create + re-seed)
npx prisma migrate reset --force
```

```
# Hanya re-seed (data baru, schema tetap)
npx prisma db seed

# Backup
Copy-Item "prisma/dev.db" "prisma/dev.db.backup"

# Restore
Copy-Item "prisma/dev.db.backup" "prisma/dev.db" -Force
```

4.4 Audit Trail

Semua mutasi tercatat di tabel `activities` :

Field	Contoh Isi
<code>action</code>	CARD_CREATED, CARD_UPDATED, CARD_MOVED, CARD_DELETED, CARD_ASSIGNED
<code>entity_type</code>	CARD, COLUMN, BOARD, MEMBER
<code>metadata</code>	JSON detail: <code>{"title":" ... ", "columnId":" ... "}</code>
<code>user_id</code>	Siapa yang melakukan aksi
<code>created_at</code>	Timestamp aksi

```
-- Lihat aktivitas hari ini
SELECT a.action, u.name, a.metadata, a.created_at
FROM activities a JOIN users u ON a.user_id = u.id
WHERE a.created_at ≥ date('now') ORDER BY a.created_at DESC;

-- Kartu yang baru dihapus
SELECT * FROM activities WHERE action = 'CARD_DELETED'
ORDER BY created_at DESC LIMIT 10;
```

5. Panduan Developer

5.1 Build & Dev Commands

```
# Wajib set PATH dulu
$env:PATH = "C:\laragon\bin\nodejs\node-v22;$env:PATH"

# Build production (type check + bundle)
npx next build

# Dev mode (hot reload)
npx next dev --port 3000

# Migrasi database setelah edit schema
npx prisma migrate dev --name deskripsi_singkat

# Generate Prisma Client saja
npx prisma generate
```

5.2 Konvensi Kode

Aturan	Detail
Fractional Indexing	Posisi = <code>Float</code> . Tidak pernah re-index semua. Hitung titik tengah: <code>(before + after) / 2</code>
Optimistic UI	UI update instan via <code>useRef</code> snapshot + rollback jika server gagal
ActionResult	Return type: <code>{ success: true; data: T } { success: false; error: string }</code>
RBAC	Wajib panggil <code>assertWorkspaceRole()</code> di setiap Server Action
Validation	Semua input via Zod. ID pakai <code>z.string().min(1)</code> bukan <code>.cuid()</code>
SQLite	Tidak ada enum — string literal. Metadata = <code>JSON.stringify()</code>
No TODO	Dilarang komentar <code>// TODO</code> atau <code>// implementasikan nanti</code>

5.3 Template Server Action Baru

```
'use server';
import { prisma } from '@lib/prisma';
import { getCurrentUser } from '@lib/auth';
```

```
import { assertWorkspaceRole, assertBoardInWorkspace } from '@lib/rbac';
import { mySchema } from '@lib/validations/my-validation';

type ActionResult<T = void> =
  | { success: true; data: T }
  | { success: false; error: string };

export async function myAction(input) {
  const parsed = mySchema.safeParse(input);
  if (!parsed.success) {
    return { success: false, error: 'Validation failed ... ' };
  }

  try {
    const user = await getCurrentUser();
    await assertWorkspaceRole(user.id, parsed.data.workspaceId, 'MEMBER');

    const result = await prisma.$transaction(async (tx) => {
      // mutasi database ...
      await tx.activity.create({ data: {
        action: 'MY_ACTION', userId: user.id,
        workspaceId: parsed.data.workspaceId,
        entityType: 'CARD', entityId: ' ... ',
        metadata: JSON.stringify({ /* detail */ }),
      }});
      return { id: ' ... ' };
    });

    return { success: true, data: result };
  } catch (error) {
    return { success: false, error: error.message };
  }
}
```

5.4 Alur Data — Drag & Drop

1. User drag kartu dari ikon ::
2. `handleDragEnd()` di `use-kanban-board.ts`
3. Simpan snapshot state saat ini (useRef) untuk rollback
4. Update state secara optimistic (UI langsung berubah)
5. Panggil Server Action: `reorderCard()` atau `moveCardToColumn()`
6. Server: Zod validate → RBAC check → `calculatePosition()` → Prisma update
- 7a.  Sukses: state tetap
- 7b.  Gagal: rollback ke snapshot + toast error

6. Panduan Tester — Checklist

6.1 Board & Kolom

#	Test Case	Expected Result
1	Buat board baru dari sidebar 	Board muncul di sidebar, bisa diklik
2	Edit judul board (double-click)	Judul berubah, tersimpan setelah blur
3	Hapus board dari sidebar	Board hilang, redirect jika board aktif
4	Buat kolom baru (tombol  kanan)	Kolom muncul di posisi terakhir
5	Edit nama kolom (double-click)	Nama berubah, tersimpan
6	Hapus kolom	Kolom + semua kartunya hilang
7	Drag kolom ke posisi lain	Kolom berpindah, posisi tersimpan

6.2 Kartu CRUD

#	Test Case	Expected Result
8	Buat kartu baru (" + Add card")	Kartu muncul di bawah kolom
9	Klik kartu → modal terbuka	Modal detail muncul
10	Edit judul di modal → Enter	Judul berubah di kartu
11	Edit deskripsi → blur	Deskripsi tersimpan
12	Ubah priority → pilih High	Badge "High" merah muncul di kartu
13	Hapus kartu ("Delete Card")	Kartu hilang dari kolom
14	Klik Close di modal	✅ Modal tertutup
15	Klik X di modal	✅ Modal tertutup

6.3 Drag & Drop

#	Test Case	Expected Result
16	Drag kartu dalam satu kolom	Kartu berubah posisi, animasi smooth
17	Drag kartu ke kolom lain	Kartu pindah kolom

18	Drag ke posisi paling atas	Kartu jadi pertama
19	Drag ke posisi paling bawah	Kartu jadi terakhir
20	Buka modal → coba drag	✗ Drag disabled (expected)
21	Drag dari ikon :: (grip handle)	✓ Drag dimulai
22	Klik body kartu (bukan grip)	✓ Modal terbuka (bukan drag)

6.4 Labels

#	Test Case	Expected Result
23	Buka label picker di modal	Popover daftar label muncul
24	Toggle label ON	Label muncul di kartu + centang di picker
25	Toggle label OFF	Label hilang dari kartu
26	Buat label baru	Label muncul di daftar + bisa di-toggle
27	Label tampil di kartu	Badge warna muncul di bawah judul

6.5 Due Dates

#	Test Case	Expected Result
28	Set due date di modal	Tanggal muncul di kartu
29	Set due date = hari ini	"Today" (oranye)
30	Set due date = kemarin	Tanggal (merah — overdue)
31	Set due date = minggu depan	Tanggal (abu-abu)
32	Clear due date	Indikator hilang

6.6 Assignees

#	Test Case	Expected Result
33	Buka assignee picker	Popover daftar member workspace
34	Assign member	Avatar inisial muncul di kartu
35	Unassign member	Avatar hilang
36	Assign 4+ member	3 avatar + "+1"

6.7 Filter & Search

#	Test Case	Expected Result
37	Ketik di search	Kartu yang cocok saja muncul
38	Filter priority = High	2 kartu (Implement drag, Build UI)
39	Filter priority = Low	2 kartu (Design auth, Create docs)
40	Filter label = Bug	1 kartu (Write unit tests)
41	Kombinasi: priority + label	AND — kedua filter berlaku
42	Clear filters	Semua kartu kembali
43	Tekan <code>/</code>	Search bar auto-focus
44	Tekan <code>Escape</code>	Filter direset

6.8 Activity & Theme

#	Test Case	Expected Result
45	Klik "Activity" di header	Panel slide-out dari kanan
46	Buat kartu → cek feed	"CARD_CREATED" muncul
47	Edit kartu → cek feed	"CARD_UPDATED" muncul
48	Toggle dark mode	UI berubah dark/light
49	Refresh setelah toggle	Tema persist
50	Tekan <code>Shift+?</code>	Dialog shortcuts muncul

6.9 Edge Cases

#	Scenario	Expected
E1	Buat kartu judul kosong	Tidak boleh (disabled)
E2	Buat kolom judul kosong	Tidak boleh
E3	Kosongkan judul → blur	Revert ke judul sebelumnya
E4	Drag lalu lepas di posisi sama	Tidak ada request ke server
E5	Rapid-click buat kartu	Setiap kartu posisi unik

7. Keyboard Shortcuts

Shortcut	Fungsi
<code>/</code>	Fokus ke search bar
<code>Escape</code>	Clear semua filter + blur elemen aktif
<code>Shift + ?</code>	Buka/tutup dialog keyboard shortcuts

Tombol  di pojok kanan bawah juga bisa diklik untuk membuka daftar shortcuts.

8. Troubleshooting

Error	Penyebab	Solusi
<code>ENOENT: prisma/dev.db</code>	Database belum dibuat	<code>npx prisma migrate dev</code>
<code>Validation failed</code>	Input tidak valid	Pastikan semua field terisi
<code>Port 3000 already in use</code>	Server masih jalan	Kill: <code>Get-Process node</code> <code>Stop-Process</code>
<code>Module not found</code>	Dependencies belum install	<code>npm install --legacy-peer-deps</code>
Cards hilang saat filter	Tidak ada kartu yang cocok	Ubah priority via modal / reset filter

Reset Total

```
$env:PATH = "C:\laragon\bin\nodejs\node-v22;$env:PATH"
Remove-Item "prisma/dev.db" -ErrorAction SilentlyContinue
npx prisma migrate dev --name reset
npx prisma db seed
npx next dev --port 3000
```

Log & Debug

- **Server errors:** Cek terminal tempat `next dev` berjalan
- **Client errors:** DevTools browser → Console tab

- **Database:** `npx prisma studio` → `http://localhost:5555`
- **Audit trail:** Query tabel `activities`

📌 Quick Reference

App URL	<code>http://localhost:3000</code>
Database	<code>prisma/dev.db</code> (SQLite)
DB GUI	<code>npx prisma studio</code> → <code>http://localhost:5555</code>
Reset	<code>npx prisma migrate reset --force</code>
Build	<code>npx next build</code>
Dev	<code>npx next dev --port 3000</code>